# PROJEKT PORTFELA INWESTYCYJNEGO

**INWESYTYCJE ALTERNATYWNE 2024/2025**

**BENIAMIN GRALAK**
**OSKAR KANIGOWSKI**

# Wprowadzenie

## Cel projektu

Celem tego projektu było zaprojektowanie i przeprowadzenie analizy portfela inwestycyjnego, który obejmuje cztery różne aktywa. Trzy z nich to inwestycje alternatywne reprezentujące odrębne kategorie, a jedno to polskie przedsiębiorstwo notowane w indeksie WIG30.

## Opis inwestycji

- **CHF/PLN**
  Notowania franka szwajcarskiego w odniesieniu do polskiego złotego. CHF, jako jedna z kluczowych walut światowych, jest często traktowany jako bezpieczna przystań inwestycyjna w czasach globalnej niepewności gospodarczej.
- **Fundusz Vanguard (VSMPX)**

  To jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Obejmuje spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji segmentu wzrostowego i wartościowego.
- **Pallad**
  Jeden z najrzadszych metali szlachetnych, jest kluczowym surowcem wykorzystywanym w przemyśle motoryzacyjnym, głównie w produkcji katalizatorów samochodowych. Pallad jest często wybierany przez inwestorów jako forma zabezpieczenia przed inflacją.
- **Grupa Kęty SA**
  Polskie przedsiębiorstwo działające w sektorze przemysłowym, specjalizujące się w produkcji wyrobów aluminiowych. Firma należy do indeksu WIG30, co podkreśla jej znaczenie na krajowym rynku kapitałowym.

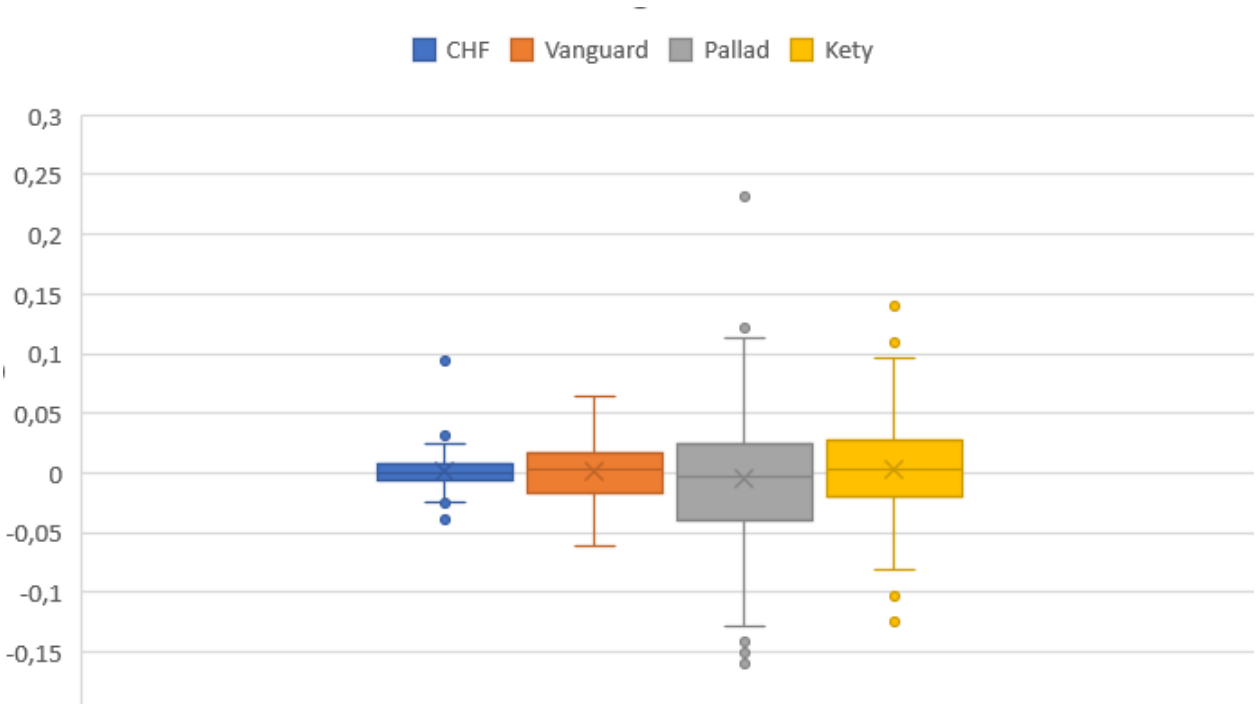
## Dane i założenia

Dane wykorzystane w projekcie są w ujęciu tygodniowym pomiędzy 03.01.2021 a 31.12.2023.
Analizowane ceny CHF, Kety są w odniesieniu do polskiego złotego, natomiast Fundusz Vanguard i Pallad do dolara amerykańskiego.

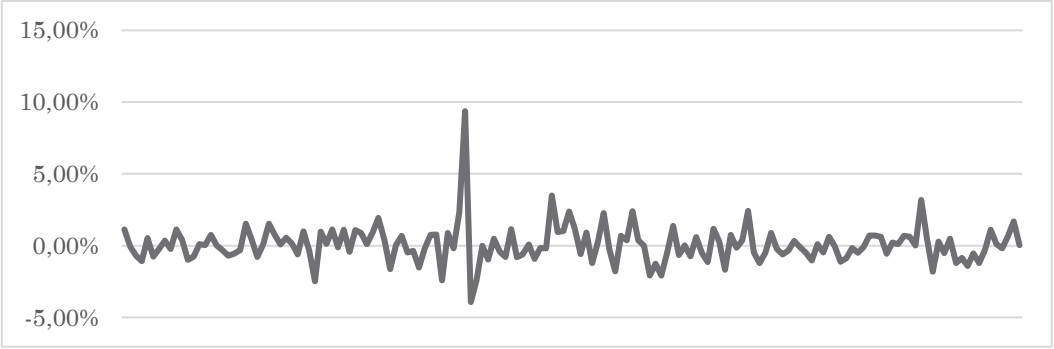
# Analiza Inwestycji

## *Statystyka Opisowa*

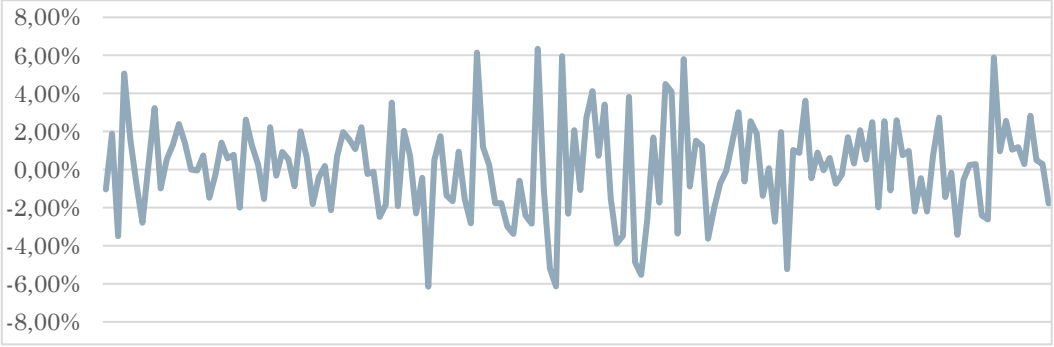
| *WSKAŹNIKI* | *CHF* | *FUNDUSZ VANGUARD* | *PALLAD* | *GRUPA KETY* |
|---|---|---|---|---|
| **ŚREDNIA** | 0,076% | 0,138% | -0,343% | 0,335% |
| **BŁĄD STANDARDOWY** | 0,107% | 0,196% | 0,505% | 0,331% |
| **MEDIANA** | 0,009% | 0,283% | -0,365% | 0,153% |
| **ODCHYLENIE STANDARDOWE** | 1,331% | 2,444% | 6,289% | 4,124% |
| **WARIANCJA PRÓBKI** | 0,018% | 0,060% | 0,395% | 0,170% |
| **KURTOZA** | 18,31587 | 0,30154 | 3,19402 | 1,11524 |
| **SKOŚNOŚĆ** | 2,54634 | 0,09943 | 0,77845 | 0,15293 |
| **ZAKRES** | 13,677% | 12,516% | 41,124% | 26,783% |
| **MINIMUM** | -3,855% | -5,966% | -14,769% | -11,765% |
| **MAKSIMUM** | 9,822% | 6,550% | 26,356% | 15,018% |
| **SUMA** | 11,735% | 21,373% | -53,179% | 51,965% |
| **LICZNIK** | 155 | 155 | 155 | 155 |



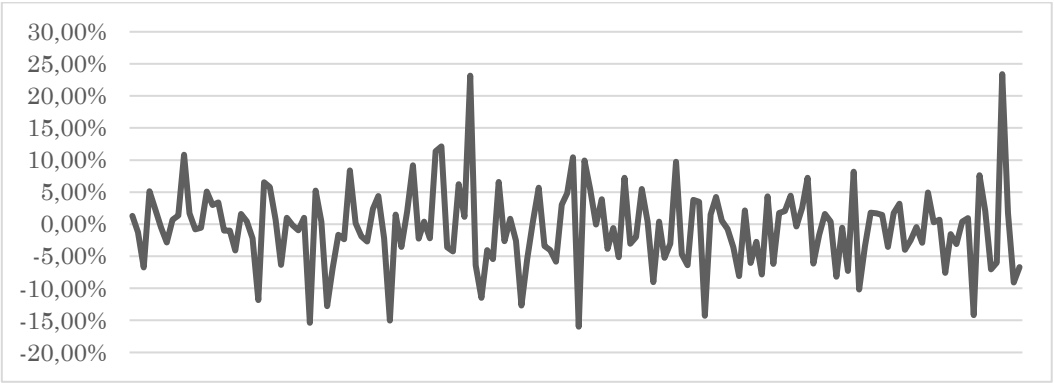

Rysunek 1. Wykres pudełkowy dla inwestycji



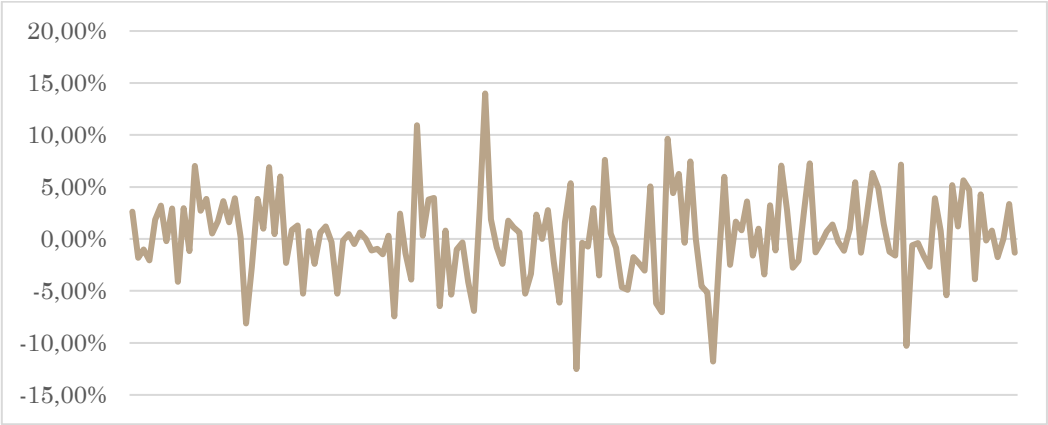

Rysunek 2. Stopy procentowe dla CHF w czasie




Rysunek 3. Stopy procentowe dla Vanguard w czasie




Rysunek 4. Stopy procentowe dla Pallad w czasie




Rysunek 4. Stopy procentowe dla Kety w czasie

## *WNIOSKI*

• Grupa Kęty ma najwyższą średnią stopę zwrotu, co wskazuje na jej największą zyskowność spośród analizowanych aktywów.

• CHF charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem występowania ekstremalnych wartości ze względu na najwyższą kurtozę.

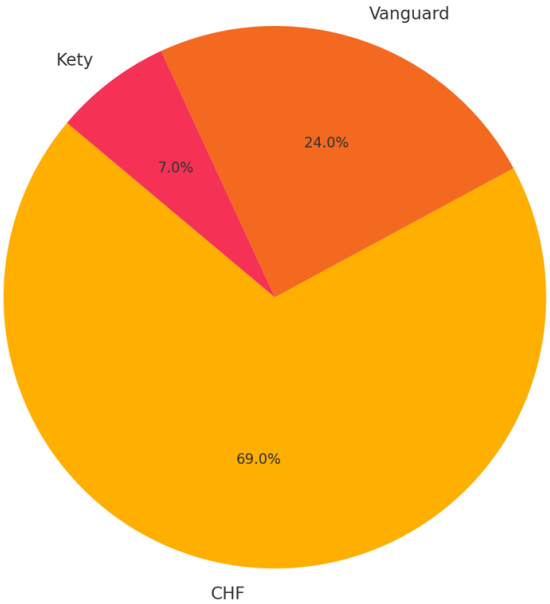
• Pallad posiada największą zmienność, co wynika z jego wysokiego odchylenia standardowego i wariancji.

• Fundusz Vanguard i Grupa Kęty mają skośność bliską zeru, co sugeruje symetryczność ich rozkładów stóp zwrotu.

• CHF, posiadając najniższe odchylenie standardowe, jest najbardziej stabilnym aktywem w badanej grupie.

# Portfele Inwestycyjne

## *Portfel o najniższym ryzyku*



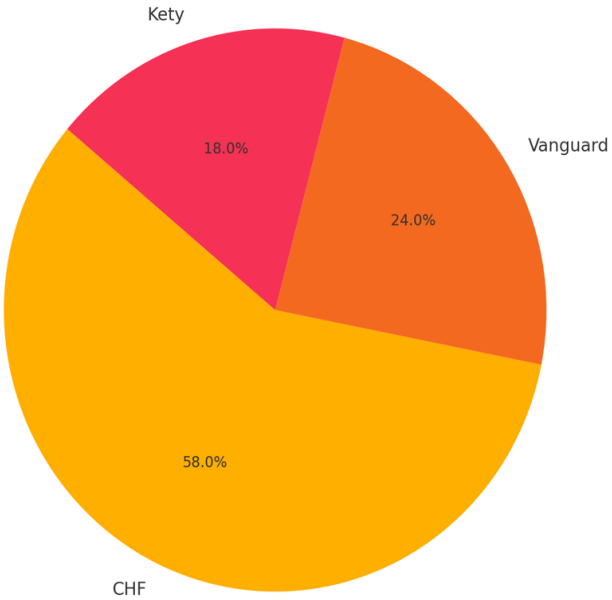

**Stopa 0.009%**

**Ryzyko : 0.10%**

**Efektywność: 0.92%**

Rysunek 5. Skład portfela o najniższym ryzyku

## *Portfel o maksymalnej efektywności*




**Stopa zwrotu: 0.01%**

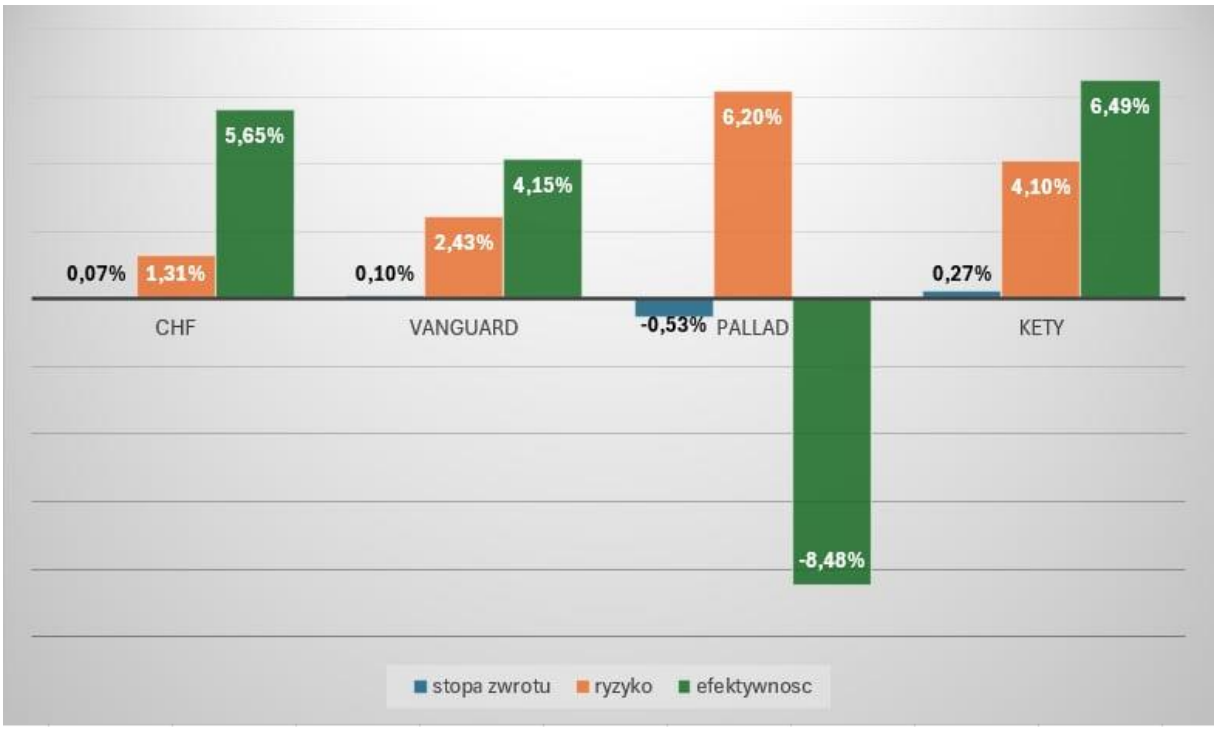
**Ryzyko : 0.11%**

**Efektywność: 1.03%**

Rysunek 6. Skład portfela o maksymalnej efektywności

## *Portfel jednoelementowy*

W portfelach jednoelementowych całość kapitału (100%) jest alokowana w jedną wybraną inwestycję. W takim przypadku ryzyko portfela jest w pełni zależne od zmienności tej pojedynczej inwestycji, a potencjalny zysk lub strata są bezpośrednio związane z jej wynikami.




Rysunek 7. Wykres wartości portfeli jednoelementowych

*Na podstawie wykresu można zauważyć, że największą efektywnością charakteryzuje się inwestycja w Grupę Kęty, przy umiarkowanym ryzyku. Najwyższą stopę zwrotu osiąga Pallad, jednak jest to najbardziej ryzykowna inwestycja. Najmniej ryzykowną opcją jest CHF, które jednocześnie oferuje atrakcyjną stopę zwrotu. Fundusz Vanguard cechuje się najniższą stopą zwrotu i efektywnością przy średnim poziomie ryzyka. Inwestycje w CHF i Grupę Kęty są bardziej zrównoważone, natomiast Pallad oferuje wysokie zyski kosztem dużego ryzyka.*

## *Współczynnik korelacji*

| | CHF | Vanguard | Pallad | Kety |
|---|---|---|---|---|
| **CHF** | 1 | -0,168803993 | 0,24083 | -0,0614475 |
| **Vanguard** | -0,1688 | 1 | 0,25948 | -0,0020424 |
| **Pallad** | 0,24083 | 0,259480151 | 1 | -0,0900993 |
| **Kety** | -0,06145 | -0,002042406 | -0,0901 | 1 |

Rysunek 8. Wartości współczynnika korelacji

*Na podstawie współczynników korelacji można zauważyć, że między CHF a Palladem występuje dodatnia korelacja, co wskazuje na umiarkowaną zależność między tymi aktywami. Z kolei CHF i Vanguard są skorelowane ujemnie, co sugeruje, że ich zmiany często mają odwrotny kierunek. Pallad wykazuje dodatnią korelację z Vanguardem, co oznacza, że ich wartości mogą zmieniać się w podobnym kierunku. Grupa Kęty charakteryzuje się bardzo słabą lub praktycznie zerową korelacją z pozostałymi aktywami, co czyni ją dobrą opcją dla dywersyfikacji portfela.*

# Wskaźniki efektywności

Do obliczenia niektórych poniższych wskaźników jako benchmark przyjęto indeks WIG30, stopę zwrotu wolną od ryzyka ustanowiono na poziomie 0,1 średniej stopy zwrotu z inwestycji w akcje Kęty, natomiast za minimalną akceptowalną stopę zwrotu przyjęto 2%.

| | CHF | VANGUARD | PALLAD | KETY |
|---|---|---|---|---|
| **Sharpe** | -0,005 | 0,009 | -0,098 | 0,045 |
| **Annualized Sharpe** | 0,056 | 0,041 | -0,085 | 0,065 |
| **Sortino** | 0,050 | 0,042 | -0,141 | 0,083 |
| **Calmar** | 0,007 | 0,003 | -0,005 | 0,006 |
| **Sterling** | 0,018 | 0,010 | -0,012 | 0,018 |
| **Burke** | 0,001 | 0,001 | -0,001 | 0,001 |
| **Pain** | 0,042 | 0,103 | 0,453 | 0,147 |
| **Martin** | 0,014 | 0,008 | -0,010 | 0,014 |
| **DeRatio** | -0,007 | -0,003 | 0,005 | -0,006 |
| **UPR** | 0,529 | 0,323 | -0,770 | 0,776 |
| **Treynor** | 0,000 | 0,001 | -0,018 | 0,042 |
| **Jensen** | 0,000 | 0,001 | -0,006 | 0,002 |
| **Appraisal** | 0,060 | 0,048 | -0,086 | 0,065 |
| **Omega** | 1,086 | 1,068 | 0,780 | 1,160 |

Rysunek 9. Tabela wskaźników efektywności

- CHF (frank szwajcarski) – niskie wskaźniki Sarpe i Annualized Sharpe wskazują, że osiągane stopy zwrotu nie rekompensują w pełni podejmowanego ryzyka. Inwestycja w CHF charakteryzuje się niskim ryzykiem, ale także niewielkimi potencjalnymi zyskami. Wyniki wskazują na względną stabilność, choć nie oferuje ona dużego wynagrodzenia za podjęte ryzyko.
- VANGUARD - oferuje umiarkowany potencjał zwrotów przy relatywnie niskim ryzyku. Wyniki wskazują na umiarkowaną stabilność.
- PALLAD - inwestycja w Pallad wykazuje wysokie ryzyko i mało atrakcyjne wskaźniki zwrotu względem tego ryzyka. Częste i głębokie straty czynią ją najmniej stabilną opcją w portfelu.
- KETY - Kety to najbardziej atrakcyjna opcja w portfelu, oferująca stabilność i względnie dobry stosunek zysków do

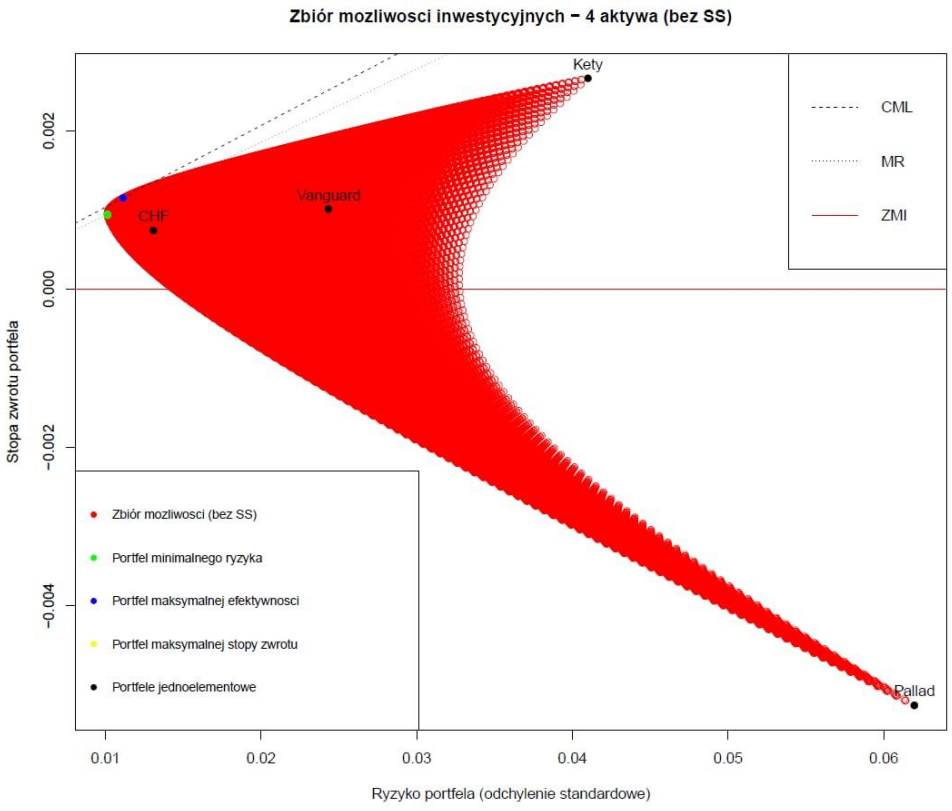
ryzyka. Charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami Sharpe, Treynor czy Omega.

### Ogólne wnioski

- Najbardziej ryzykowna inwestycja: Pallad (negatywne wyniki wskaźników, wysoki poziom strat).
- Najbardziej stabilna inwestycja: Kety (najlepsze wskaźniki Sharpe, Sortino i Omega).
- Neutralne wyniki: Vanguard i CHF oferują umiarkowane wyniki.

# Zbiór możliwości inwestycyjnych

Poniższy wykres ilustruje dostępne opcje inwestycyjne, uwzględniając zarówno potencjalną stopę zwrotu, jak i poziom ryzyka dla aktywów wchodzących w skład portfela.

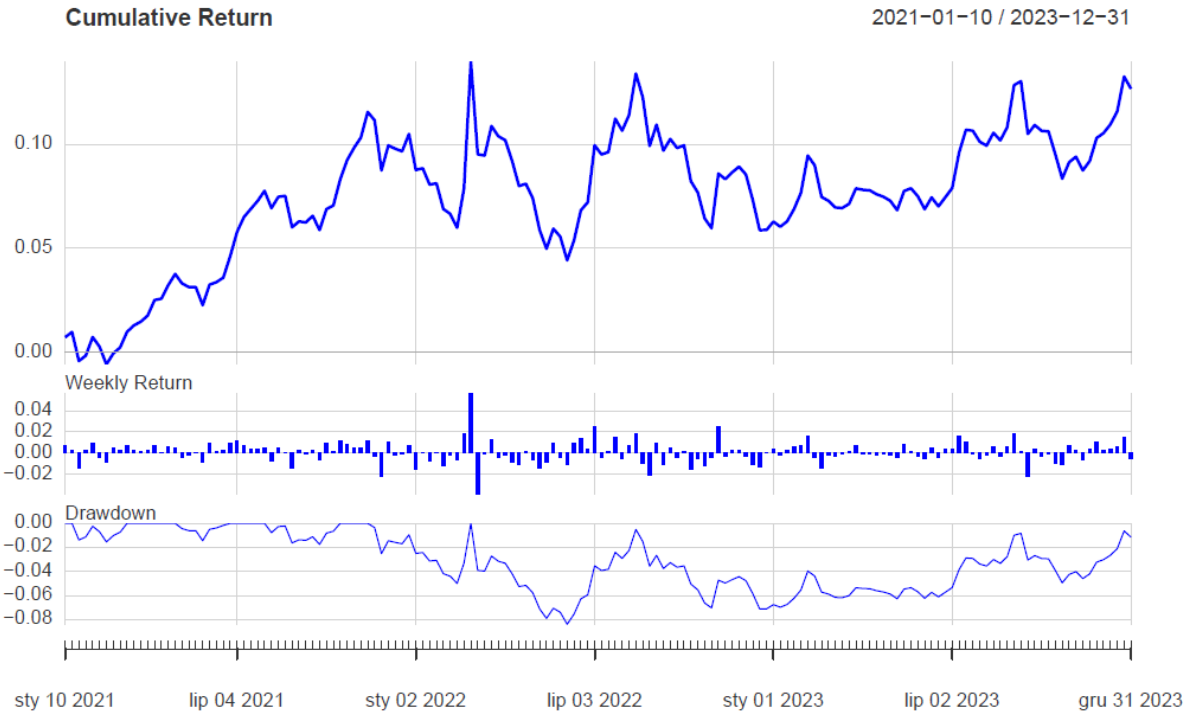



Rysunek 10. Zbiór możliwości inwestycyjnych

Na rysunku 10 zaprezentowano wykres przedstawiający zbiór wszystkich możliwości inwestycyjnych oraz:

- Portfele składające się z jednego aktywa
- Portfel o minimalnym ryzyku
- Portfel o maksymalnej efektywności
- Portfel o maksymalnej stopie zwrotu
- Krzywą inwestycji wolnej od ryzyka
- Krzywą efektywności
- Krzywą rynku kapitałowego (CML)
- Krzywą minimalnego ryzyka (MR)

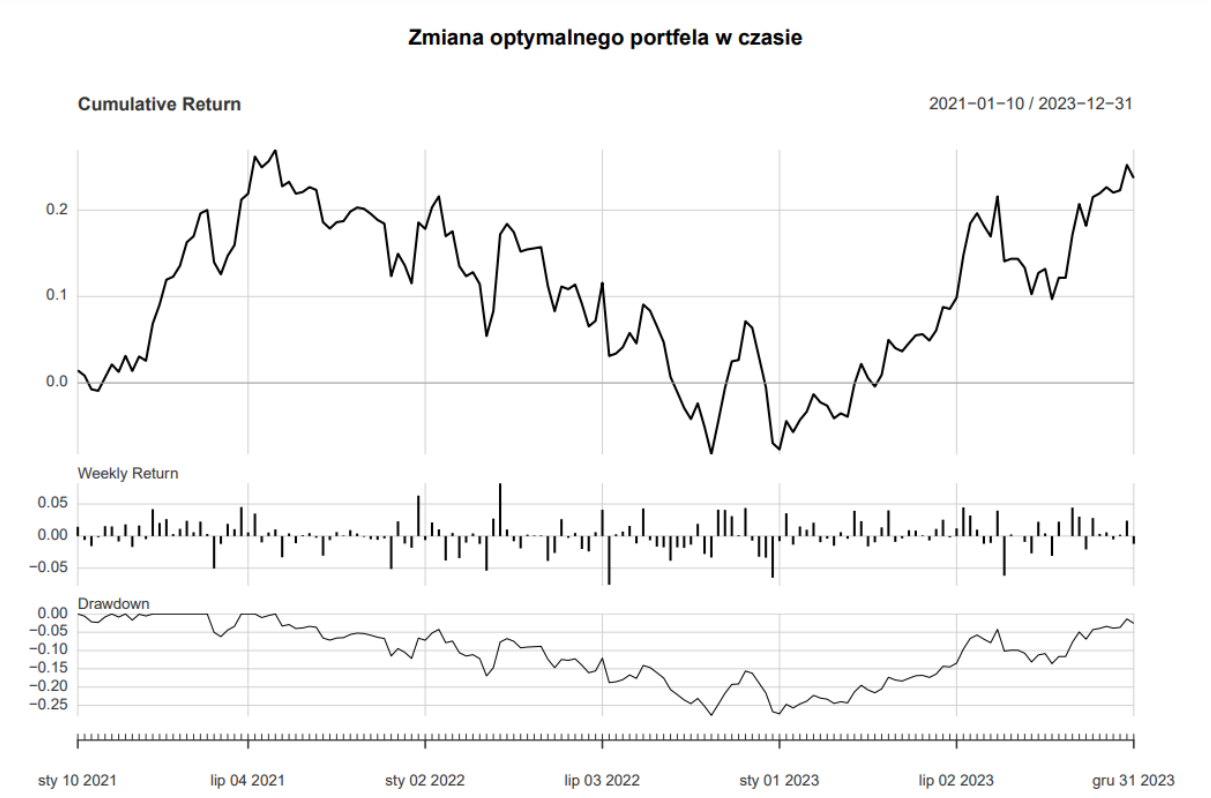
# Zmiana optymalnego portfela w czasie (minimalne ryzyko)




Rysunek 11. Zmiana portfela w czasie

Wykres pokazuje, jak zmieniała się wartość portfela od 10 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. Widoczny trend wzrostowy sugeruje, że portfel przynosił niewielki, ale dodatni zwrot. Druga część wykresu obrazuje zmienność tygodniowych zwrotów. Obserwowane wartości przez większość badanego okresu wahają się w granicach około od -2% do 2%. Trzecia część wykresu przedstawia maksymalne spadki wartości portfela względem osiągniętego szczytu(drawdown). Największy drawdown wynosił około -8%, co wskazuje na ograniczone ryzyko straty kapitału w analizowanym okresie.

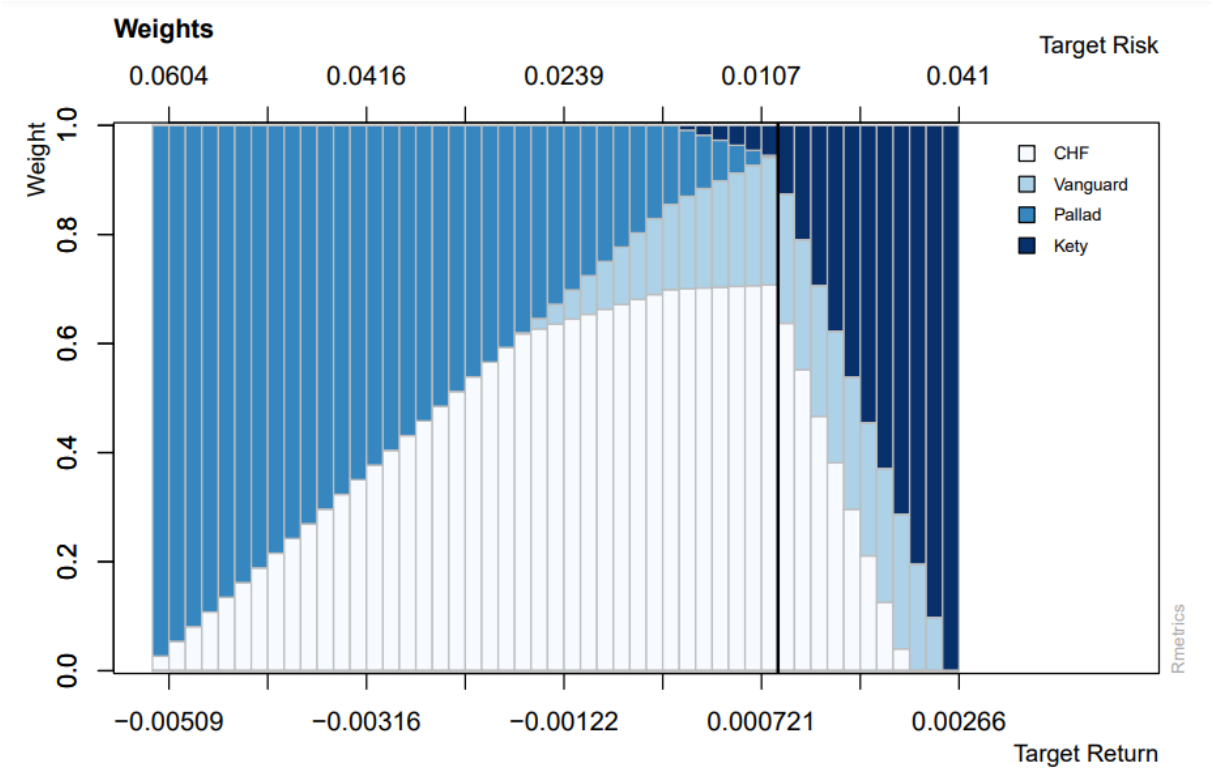
# Zmiana optymalnego portfela w czasie (maksymalna efektywność)




Górny wykres pokazuje skumulowany wynik optymalnego portfela w czasie. Widać, że portfel początkowo osiąga stabilny wzrost, osiągając szczyt w połowie 2021 roku. Następnie występują okresy stagnacji oraz spadków. Od 2023 roku portfel ponownie wykazuje trend wzrostowy, co świadczy o dobrej efektywności optymalizacji w końcowym okresie. Środkowy wykres przedstawia zmienność tygodniowych stóp zwrotu portfela. Widoczne są zarówno dodatnie, jak i ujemne tygodniowe wyniki, które odzwierciedlają zmienność rynku. Niektóre tygodnie charakteryzują się wyraźnymi ekstremami, co może świadczyć o znaczących wydarzeniach rynkowych w analizowanym okresie. Dolny wykres ukazuje maksymalny spadek

wartości portfela w stosunku do jego historycznego maksimum (drawdown). Największe spadki występują w 2022 roku, co może wskazywać na trudne warunki rynkowe.

# Skład portfeli z granicy efektywnej




Rysunek 12. Skład portfeli z granicy efektywnej

Powyższy rysunek  przedstawia granicę efektywną z udziałami poszczególnych aktywów. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że na całej granicy efektywnej nie znajduje się Pallad, to bardzo dużo mówi nam o jego inwestycyjnej opłacalności.

# Podsumowanie

*Celem projektu było wykazanie najbardziej optymalnych portfeli inwestycyjnych dla 4 wybranych inwestycji. Przy użyciu MS Excel i R opracowano portfele złożone z czterech aktywów: CHF, Fundusz Vanguard, Pallad i Grupa Kęty, poprzedzając to analizą statystyk opisowych. Stworzono portfel o minimalnym ryzyku z dominacją CHF oraz portfel o maksymalnej efektywności, który równoważył zysk i ryzyko. Przeanalizowano także portfele jednoelementowe i zmiany optymalnego portfela w czasie.*

*Projekt zapewnił wszechstronną analizę portfela inwestycyjnego, uwzględniając aspekty związane z ryzykiem i efektywnością, jednocześnie dostarczając praktycznych narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne.*

*Źródła:*
*1) Materiały z przedmiotu Inwestycje alternatywne – dr inż. Marcin Potrykus*
*2) Dane historyczne dot. Inwestycji - www.investing.com*